



# การทำงาน แบบวนซ้ำ

while loop



01

## while loop คืออะไร?

while loop คืออะไรใน Python?

02

## while loop ใช้ทำอะไร?

while loop ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

03

## หลักการใช้งาน while loop

วิธีการใช้งานของ while loop ใน Python?

04

## การเกิด infinite loop และวิธีแก้ไข

รู้จักกับ infinite loop และ แนวทางการแก้ไข

05

## คำสั่งการออกจากลูป

รู้จักกับคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการออกจากลูป

# 01 while loop คืออะไร ใน Python ?



## การทำงานแบบวนซ้ำ (while loop) คือ

while คือคำสั่ง วนซ้ำ โปรแกรมจะทำคำสั่งเดิม ซ้ำไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่เงื่อนไขยังเป็นจริง และจะสิ้นสุดหรือหยุดก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

# 02 while loop ใช้ทำอะไร ใน Python ?





## การทำงานแบบวนซ้ำ (while loop) ใช้ทำอะไร??

ใช้เมื่อ ไม่รู้จำนวนรอบแน่นอน เช่น

- รับรหัสผ่านจนกว่าจะถูก
- เล่นเกมจนกว่าจะจบ
- นับเลขไปเรื่อย ๆ
- รับข้อมูลจากผู้ใช้หลายครั้ง

# 03 หลักการใช้งาน while loop



## รูปแบบSyntax และการย่อหน้าที่ถูกต้อง

```
count = 1  
  
while count <= 5: #นับเลขไปเรื่อยๆตราบใดที่countยัง <= 5  
    print(count)  
    count += 1 #เพิ่มค่าcountเพิ่มขึ้นทีละ 1
```

### สิ่งสำคัญ

- ต้องมี : หลัง while
- คำสั่งด้านในต้อง ย่อหน้า (4 ช่อง) หรือเคาะ Tab 2 ครั้ง
- ต้องมีการเปลี่ยนค่าตัวแปร เช่น count += 1

ถ้าไม่เปลี่ยนค่า เงื่อนไขจะเป็นจริงตลอด → ลูปไม่สิ้นสุด (Infinite Loop)



# 04 การเกิด infinite loop

## และวิธีแก้ไข





# 04 การเกิด infinite loop และวิธีแก้ไข



## เกิดเมื่อเงื่อนไขของ while เป็นจริงตลอดเวลา

```
count = 1  
  
while count <= 5:  
    print(count)  
    count += 1
```

=

1  
2  
3  
4  
5

มีการกำหนดเงื่อนไขนับไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ count ยัง  $\leq 5$   
เมื่อ count ถึง 5 แล้วจะหยุดเองทันทีตามเงื่อนไข

# 05 คำสั่งการออก จากลูป



```
while True:
    text = input("พิมพ์ exit เพื่อออก: ")
    if text == "exit":
        break
```

=

พิมพ์ exit เพื่อออก: exit

เงื่อนไขเป็นเท็จ

break

continue

=

=

=

```
count = 0
while count < 5:
    count += 1
    if count == 3:
        continue
    print(count)
```

=

1  
2  
4  
5

ออกจากลูปตามปกติ

หยุดลูปทันที

ข้ามรอบปัจจุบัน